

ISP:

```
hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo  
exec bash
```

```
/etc/net/sysctl.conf:
```

```
net.ipv4.ip_forward=1  
ens33 - DHCP
```

```
ens37 - 172.16.1.1/28 - В сторону HQ-RTR
```

```
ens38 - 172.16.2.1/28 - В сторону BR-RTR
```

```
apt-get update && apt-get install iptables -y  
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE  
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables  
systemctl enable --now iptables  
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

BR-RTR:

```
configure  
hostname br-rtr.au-team.irpo
```

```
interface ge0  
ip address 172.16.2.2/28  
ip nat outside  
exit
```

```
interface ge1  
ip address 10.20.10.1/30  
ip nat inside
```

exit

port ge0

no shutdown

service-instance 1

encapsulation untagged

connect ip interface ge0

exit

exit

port ge1

no shutdown

service-instance 1

encapsulation untagged

connect ip interface ge1

exit

exit

ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1

ip nat pool POOL_ISP 10.20.0.0-10.20.255.255

ip nat source dynamic inside-to-outside pool POOL_ISP overload interface

ge0

username net_admin

password P@ssw0rd

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.2/30

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

exit

```
interface tunnel.0
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
```

```
interface ge1
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
```

```
router ospf 1
ospf router-id 10.10.10.2
```

```
network 10.10.10.0/30 area 0
network 10.20.10.0/30 area 0
```

```
area 0 authentication message-digest
exit
```

```
ip route 172.16.1.2/32 172.16.2.1
```

```
ip name-server 10.10.100.2
```

```
ntp timezone UTC+3
wr
```

BR-CLI:

```
hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo
exec bash
ens19 - 10.20.30.2/29, default via 10.20.30.1
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

BR-SRV:

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo

exec bash

ens19 - 10.20.20.2/28, default via 10.20.20.1

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

useradd -u 2026 -m sshuser

passwd sshuser

echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/sshuser

echo "Authorized access only" > /etc/issue.net

echo "MaxAuthTries 2" >> /etc/openssh/sshd_config

echo "Banner /etc/issue.net" >> /etc/openssh/sshd_config

systemctl restart sshd

BR-FW:

ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ НА br-fw.au-team.irpo

В сторону локальная сеть BR-CLI - 10.20.30.1/29

В сторону локальная сеть BR-RTR - 10.20.10.2/30, default via 10.20.10.1

В сторону локальная сеть BR-SRV - 10.20.20.1/28

Перейдите в меню веб-интерфейса: **Сервисы -> OSPF -> вкладка**

Дополнительные.

Снять все галочки

Сохранить

Во вкладке основные Добавить

Выбрать интерфейс в сторону BR-RTR

Area = 0

Добавить

Добавить все остальные интерфейсы аналогичным образом

Так как в задании требуется MD5 аутентификация с паролем P@ssw0rd, вам необходимо в этом меню выбрать радиокнопку MD5, в поле "Key ID" указать 1, а в поле "Пароль" ввести P@ssw0rd.

Через vtysh проверить:

```
show ip ospf neighbor
```

```
show ip route ospf
```

из веб-интерфейса Idisco Пользователи -> Учётные записи создать mgmt и srv учетную запись.

Для mgmt авторизация по MAC, для srv по IP-адресу

В настройках DNS добавить внешний DNS сервер 10.10.100.2

HQ-RTR

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname hq-rtr.au-team.irpo
```

```
interface ge0
```

```
ip address 172.16.1.2/28
```

```
ip nat outside
```

```
exit
```

```
interface ge1.100
```

```
ip address 10.10.100.1/27
```

ip nat inside

exit

interface ge1.200

ip address 10.10.200.1/28

ip nat inside

exit

interface ge1.999

ip address 10.10.30.1/29

ip nat inside

exit

port ge0

no shutdown

service-instance 1

encapsulation untagged

connect ip interface ge0

exit

exit

port ge1

no shutdown

service-instance 100

encapsulation dot1q 100 exact

rewrite pop 1

connect ip interface ge1.100

exit

service-instance 200

encapsulation dot1q 200 exact

```
rewrite pop 1
connect ip interface ge1.200
exit
service-instance 999
encapsulation dot1q 999 exact
rewrite pop 1
connect ip interface ge1.999
exit
exit
```

```
ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
```

```
ip route 172.16.2.2/32 172.16.1.1
```

```
ip nat pool POOL_ISP 10.10.0.0-10.10.255.255
```

```
ip nat source dynamic inside-to-outside pool POOL_ISP overload interface
ge0
```

```
ip pool HQ-CLI_POOL 1
range 10.10.200.2-10.10.200.14
activate
```

```
dhcp-server 1
pool HQ-CLI_POOL 1
```

```
mask 255.255.255.240
gateway 10.10.200.1
dns 10.10.100.2
domain-name au-team.irpo
exit
```

exit

interface ge1.200

dhcp-server 1

exit

username net_admin

password P@ssw0rd

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.1/30

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

exit

configure

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

router ospf 1

router-id 10.10.10.1

network 10.10.10.0/30 area 0

redistribute connected

exit


```
ip name-server 10.10.100.2
```

```
ntp timezone UTC+3
```

```
wr
```

HQ-SW:

```
ip link set ens33 up
```

```
ip link add link ens33 name ens33.999 type vlan id 999
```

```
ip link set ens33.999 up
```

```
ip addr add 10.10.30.2/29 dev ens33.999
```

```
ip route add default via 10.10.30.1
```

```
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

```
apt-get update && apt-get install openvswitch -y
```

```
systemctl enable --now openvswitch
```

```
ip link del ens33.999
```

```
ovs-vsctl add-br SW
```

```
ovs-vsctl add-port SW ens33 trunks=100,200,999
```

```
ovs-vsctl add-port SW ens34 tag=100
```

```
ovs-vsctl add-port SW ens35 tag=200
```

```
ovs-vsctl add-port SW vlan999 tag=999 -- set interface vlan999  
type=internal
```

```
ip link set ens34 up
```

```
ip link set ens35 up
```

```
ip link set SW up
ip link set vlan999 up
```

```
ip addr add 10.10.30.2/29 dev vlan999
ip route add default via 10.10.30.1
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

HQ-CLI:

```
ens33 - DHCP
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

HQ-SRV:

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
ens33 - 10.10.100.2/27, default via 10.10.100.1
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

```
useradd -u 2026 -m sshuser
passwd sshuser
echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/sshuser
```

```
echo "Authorized access only" > /etc/issue.net
```

```
echo "MaxAuthTries 2" >> /etc/openssh/sshd_config
```

```
echo "Banner /etc/issue.net" >> /etc/openssh/sshd_config
```

```
systemctl restart sshd
```

```
apt-get update
```

```
apt-get install bind -y
```

/etc/bind/options.conf:

```
options {  
    ...  
    forwarders { 77.88.8.7; 77.88.8.3; };  
    listen-on { any; };  
    allow-query { any; };  
    recursion yes;  
    ...  
};
```

/etc/bind/named.conf:

```
zone "au-team.irpo" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zone/au-team.irpo.db";  
};  
zone "10.10.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zone/10.10.rev";  
};
```

/etc/bind/zone/au-team.irpo.db:

```
$TTL 86400  
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (  
    2026070401 ; Serial  
    3600      ; Refresh  
    1800      ; Retry  
    604800    ; Expire  
    86400 )   ; Minimum TTL
```

```
IN NS hq-srv.au-team.irpo.
```

```
hq-srv IN A 10.10.100.2
```

```
hq-rtr IN A 10.10.100.1
```

```
hq-cli IN A 10.10.200.2 ; (Предполагаемый IP по DHCP)
```

```
br-fw IN A 10.20.10.2
```

```
br-rtr IN A 10.20.10.1
```

```
br-srv IN A 10.20.20.2
```

```
br-cli IN A 10.20.30.2
```

```
docker IN A 172.16.1.1 ; ISP интерфейс к HQ
```

```
web IN A 172.16.2.1 ; ISP интерфейс к BR
```

```
/etc/bind/zone/10.10.rev:
```

```
$TTL 86400
```

```
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (
```

```
2026070401 ; Serial
```

```
3600 ; Refresh
```

```
1800 ; Retry
```

```
604800 ; Expire
```

```
86400 ) ; Minimum TTL
```

```
IN NS hq-srv.au-team.irpo.
```

```
2.100 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.
```

```
1.100 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.
```

```
2.200 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.
```

```
systemctl enable --now bind
```

Проверка sshuser:

```
id sshuser
```

Ожидаемый результат: В выводе должно быть четко указано uid=2026(sshuser). Если UID отличается (например, 1001), это ошибка.

```
su - sshuser
```

```
sudo id
```

Ожидаемый результат: Команда должна моментально вывести uid=0(root) ... без запроса пароля.

Попробуйте подключиться к серверу по SSH с любой другой машины (например, с BR-CLI или HQ-CLI):

```
ssh sshuser@<IP_адрес_сервера>
```

Проверка баннера: Еще до ввода пароля (или сразу при попытке подключения) на экране должна появиться строка Authorized access only.

Проверка лимита попыток: Специально введите неправильный пароль. Из-за настройки MaxAuthTries 2 сервер должен разорвать соединение (выдать Permission denied или Connection closed) уже после второй неудачной попытки ввода, не позволяя подбирать пароль дальше.